Comunicación de datos
Unidad III-2

Redes de telecomunicaciones

INTRODUCCION

- Las redes incluyen los elementos de hardware y software que permiten intercambiar información entre dos puntos geográficos remotos.
- Antes las redes eran analógicas, ahora están digitalizadas.
- Antes había redes separadas para voz, video y datos, ahora están unificadas

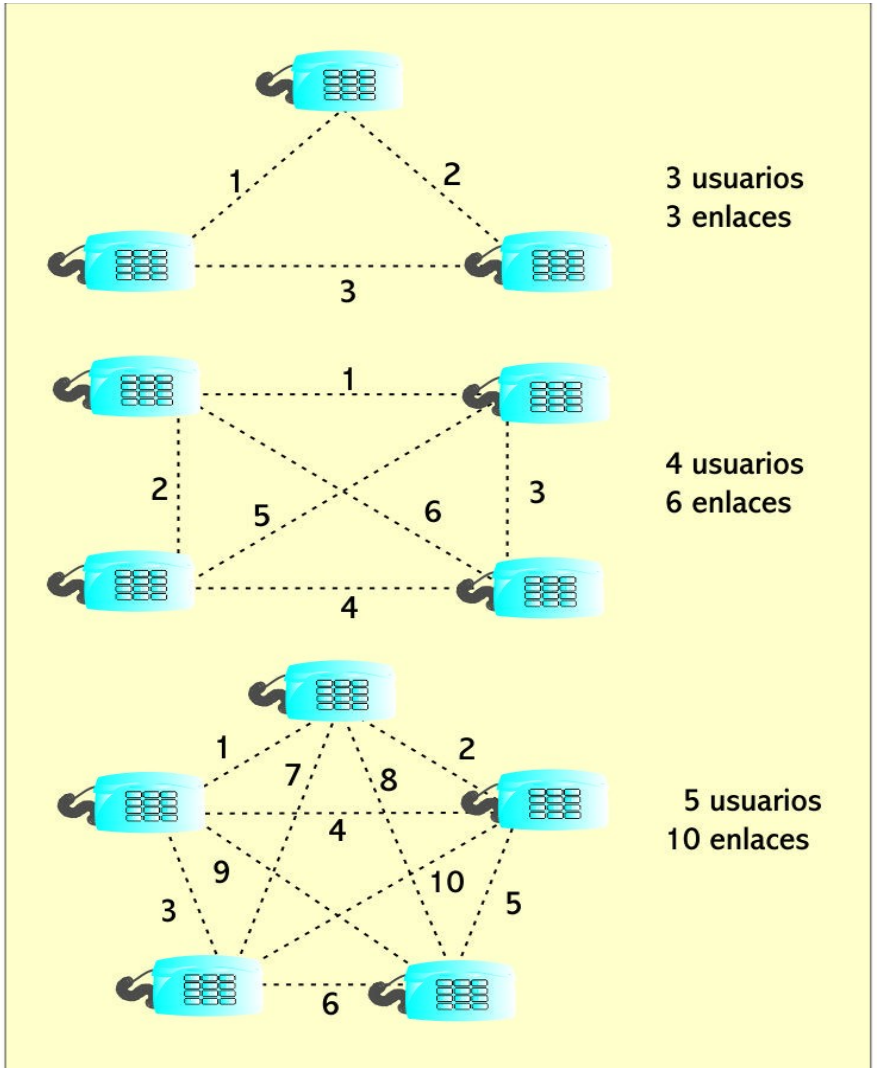
ELEMENTOS DE UNA RED

NODO*:* punto de una red al que concurren dos o mas vínculos de comunicaciones, y tienen facilidades para la conmutación.

VINCULOS: medios físicos que unen dos nodos de una red.

TERMINAL: equipo electrónico que ingresa o extrae señales de una red.

Si la red no tuviera nodos de conmutación, se requeriría un número elevado de enlaces (desde cada terminal, uno a cada terminal).



TOPOLOGIA DE UNA RED

Es la manera en que están conectados los nodos y los vínculos de una red.

Las topologías básicas son:

- Estrella.
- Malla.
- Anillo.
- Barra o bus.

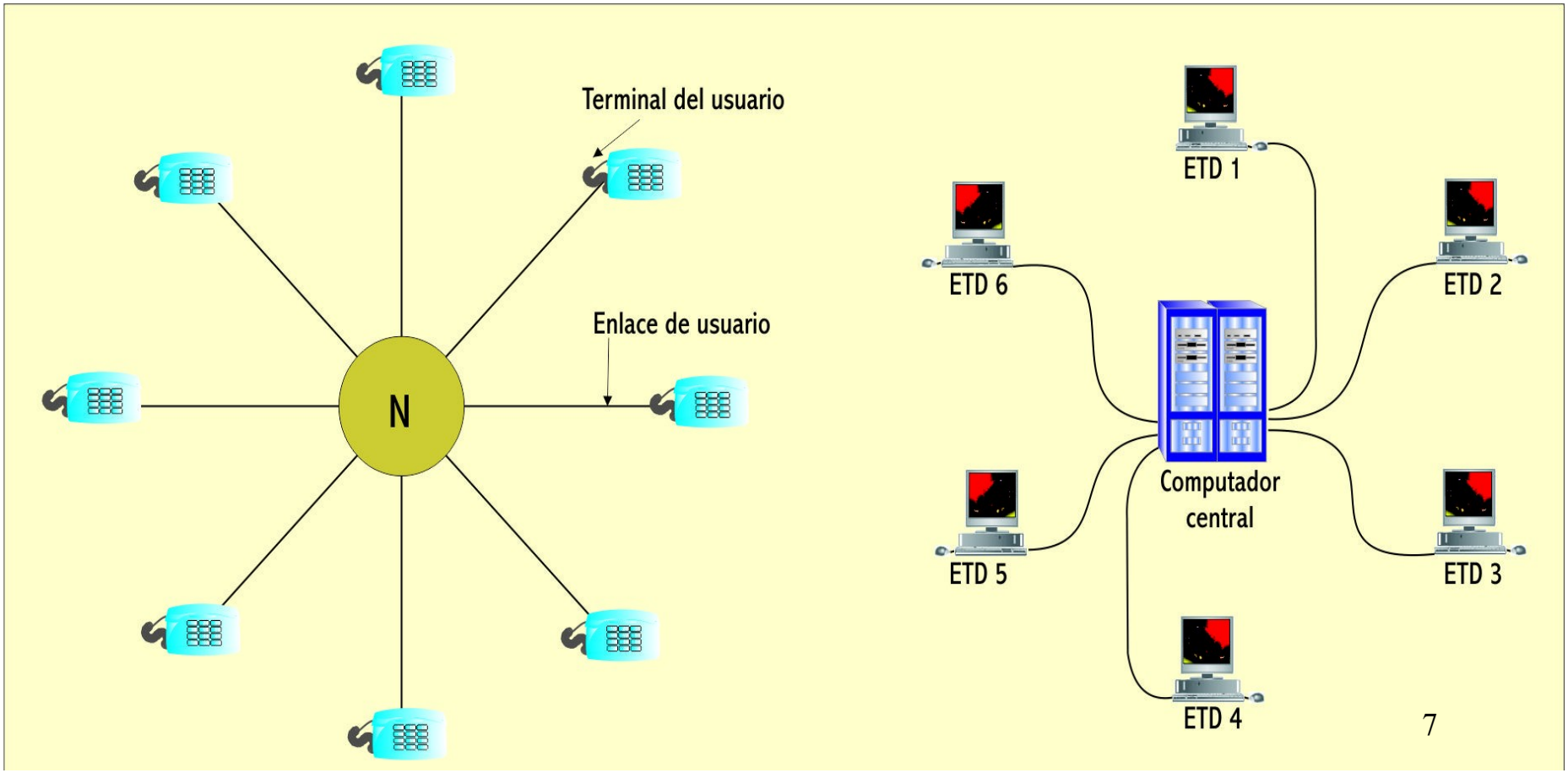
Mediante combinación de éstas se logran topologías mixtas o hibridas.

La topología a usar dependerá de:

- La topografía del lugar.
- El costo de los vínculos.
- La flexibilidad para incorporar nuevos usuarios.
- La *performance* que desee obtener de la red.

TOPOLOGIA ESTRELLA

Hay un nodo central que concentra y distribuye todo el tráfico, al que están conectados todos los equipos terminales.

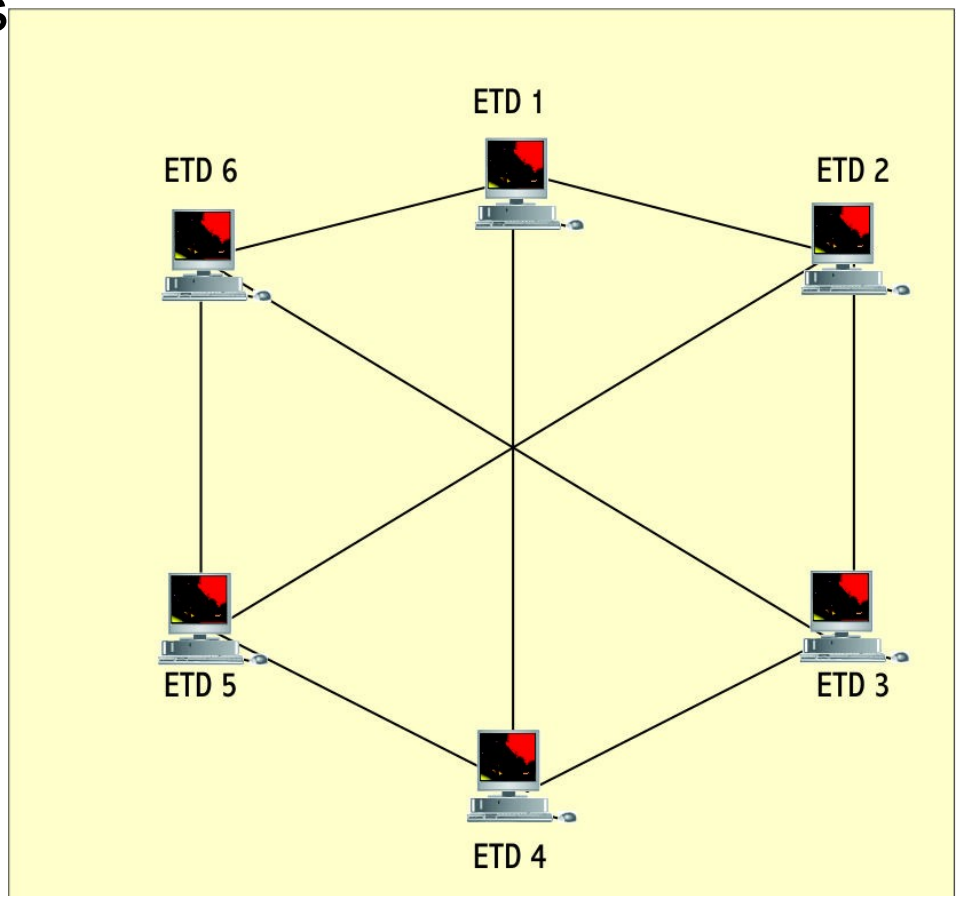


TOPOLOGIA MALLA

No hay un nodo central, todos están conectados entre sí.

Puede haber vínculos entre nodos no adyacentes.

Pueden organizarse con equipos terminales solamente en lugar de nodos

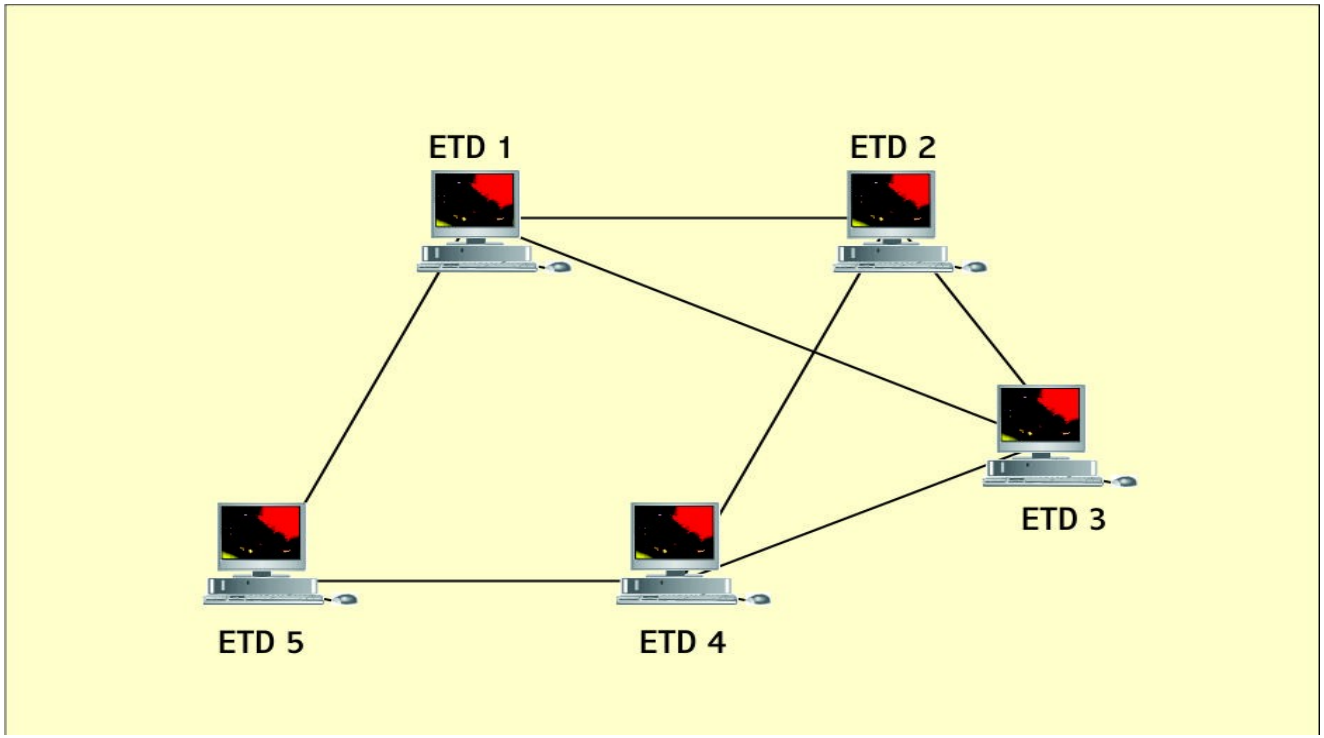


Características:

•Baja eficiencia de los vínculos, debido a la existencia de redundancia.

•La redundancia de vínculos posibilitar caminos alternativos y aumenta la confiabilidad de la red.

•Como cada estación esta unida a todas las demás, existe independencia respecto de la anterior.



TOPOLOGIA EN ANILLO

Cada equipo terminal esta conectado a los dos que tiene adyacentes, hasta formar entre todos ellos un círculo.

Se usa en Redes de Área Local (LAN) donde los nodos y los terminales son:

-Estación de Trabajo (*Workstation*)

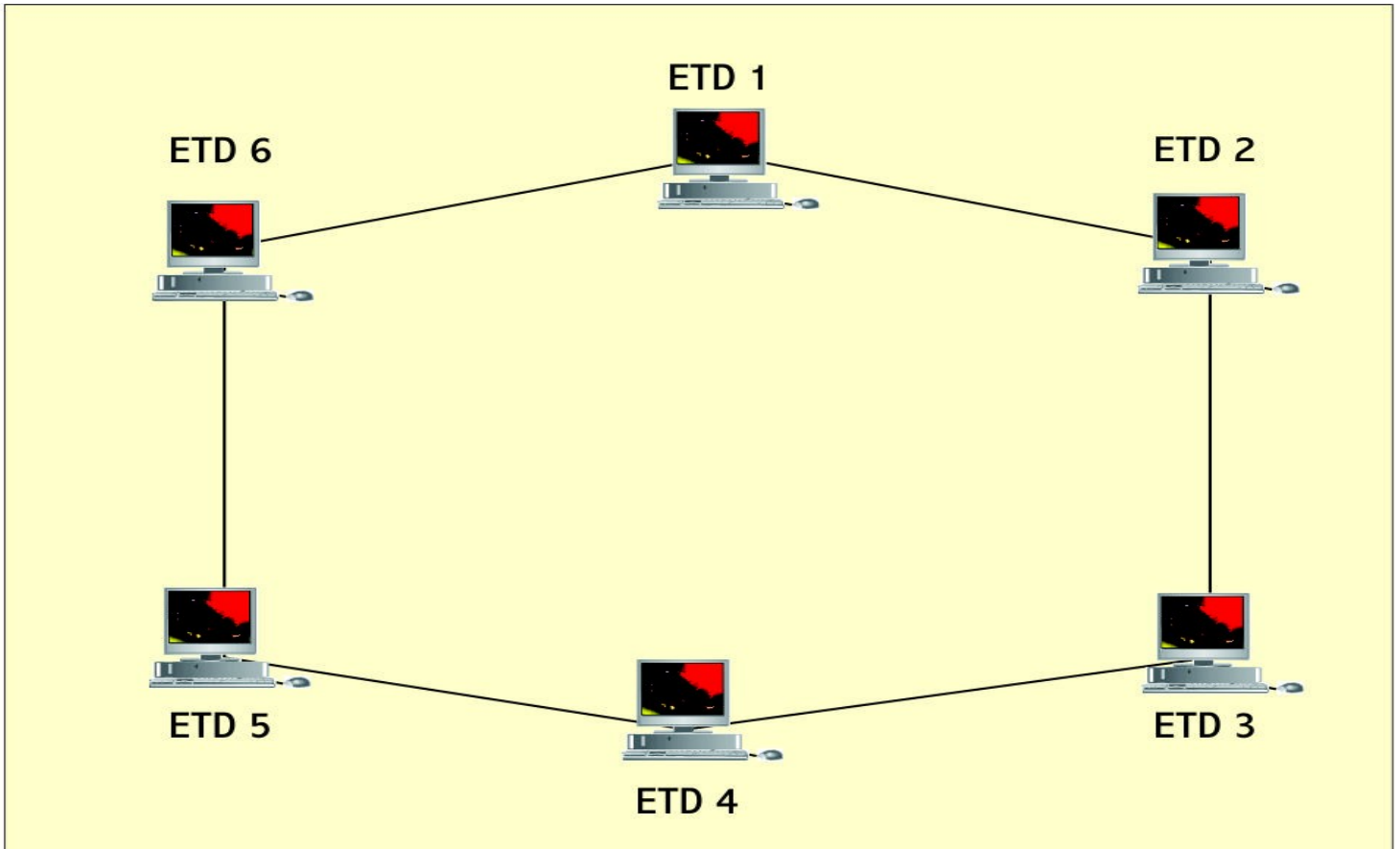
-Servidor de Archivos (*File Server*).

Anillo con control distribuido

Cada estación está conectada solo a otras dos

-los datos pasan de un nodo de la red al siguiente mediante repetidores

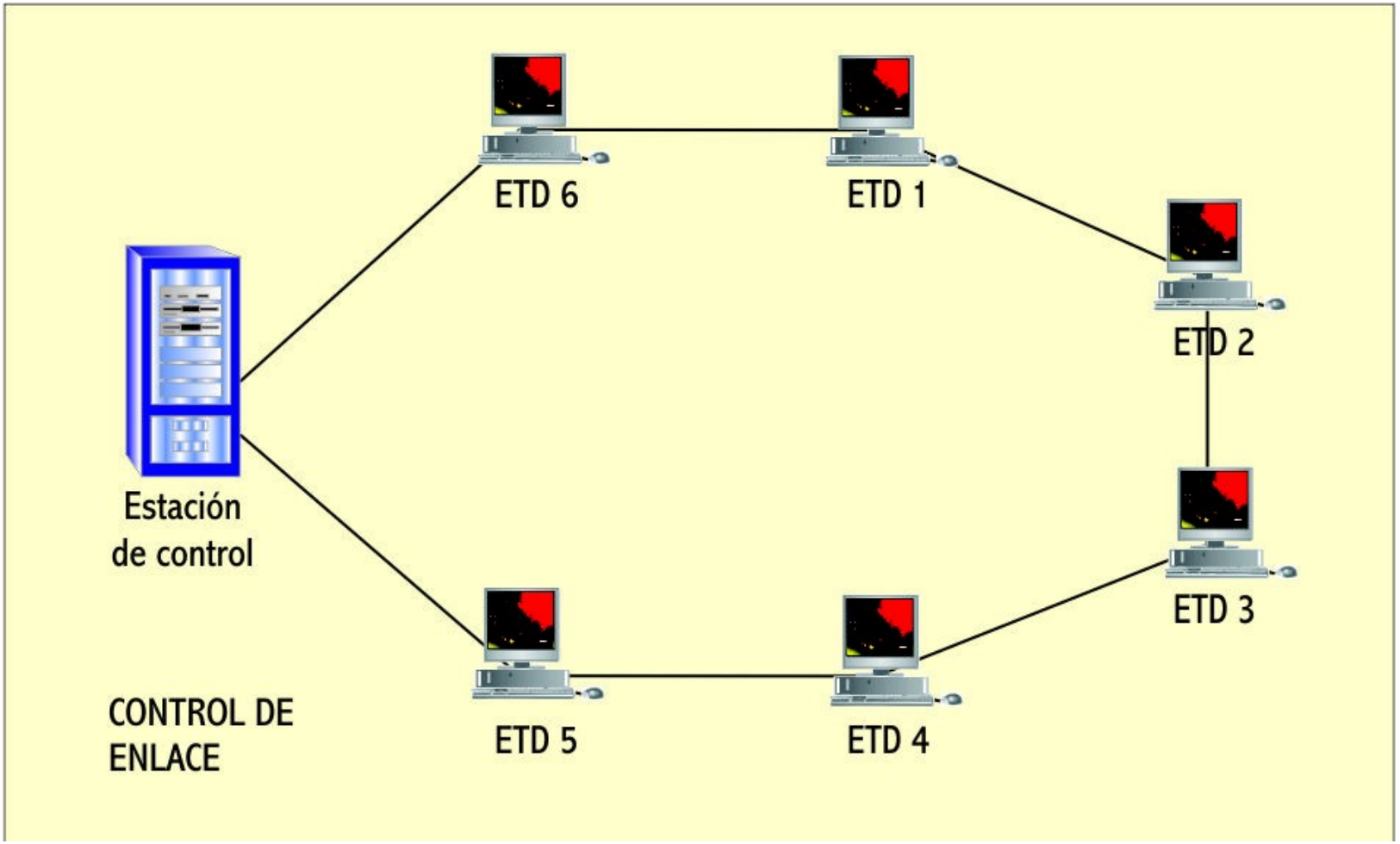
-la conexión es secuencial hasta cerrar un círculo o anillo.



Anillo con control centralizado

-Uno de los nodos posee mayores atributos que el resto

-Tiene la responsabilidad de controlar las comunicaciones.

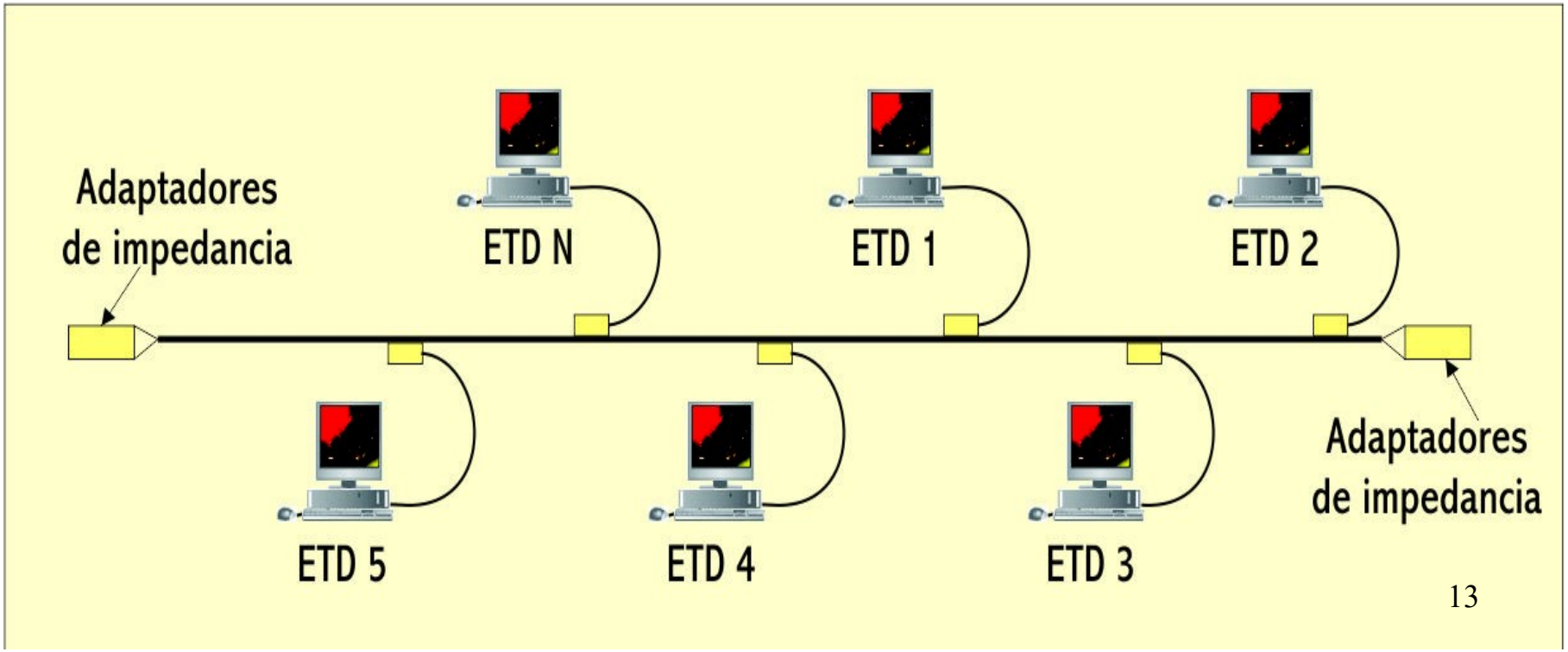


TOPOLOGIA EN BUS O BARRA

Todos los equipos terminales se conectan a un canal.

- la información circula por todos los terminales
- debe haber un procedimiento para el uso del canal.

Usada en las Redes de Área Local (LAN) IEEE 802.3/Ethernet.



COMPARACION ENTRE TOPOLOGIAS

CARACTERISTICA	ESTRELLA	MALLA	ANILLO	BUS
Número de nodos	*Bajo / Medio	Alto	Medio / Alta	Medio / Alta
Confiabilidad	Media	Media	Baja	Media
Facilidad de reconfiguración de la red	Baja	Alta	Baja	Alta
Facilidad de localización de las fallas	Alta	Baja	Alta	Baja
Cantidad de enlaces necesarios	Alta	Alta	Baja	Baja

TOPOLOGIAS HIBRIDAS

Combinación de las topologías básicas (estrella, malla, anillo y bus) que permiten superan algunas limitaciones:

- Incompatibilidad con el medio de transmisión
- Limitación en el número de estaciones
- Limitación en el alcance de las redes
- Dificultades de operación y/o mantenimiento
- Baja disponibilidad

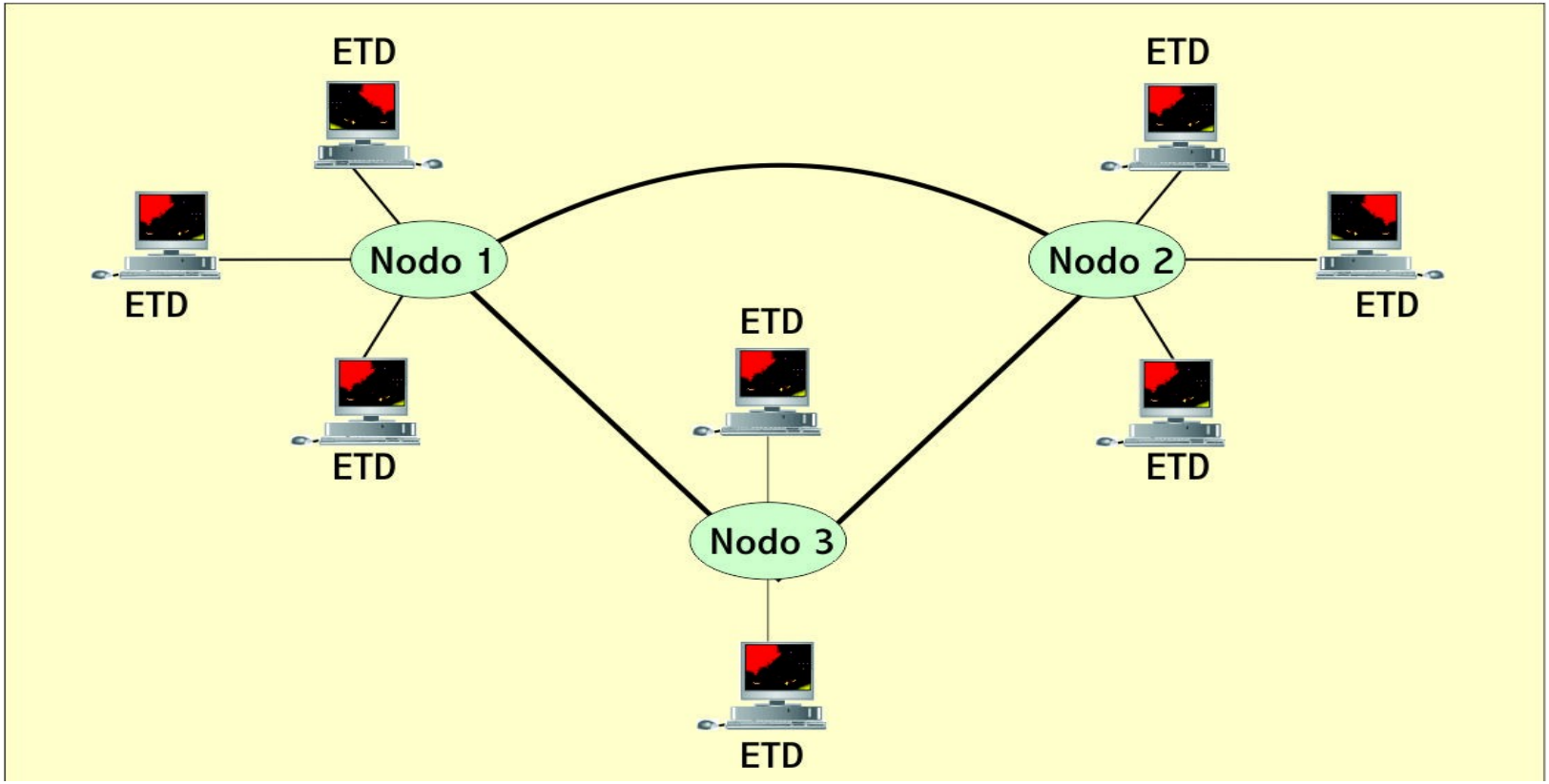
Topología estrella/malla

Presentan características de ambas topologías.

Un ejemplo es la red telefónica conmutada

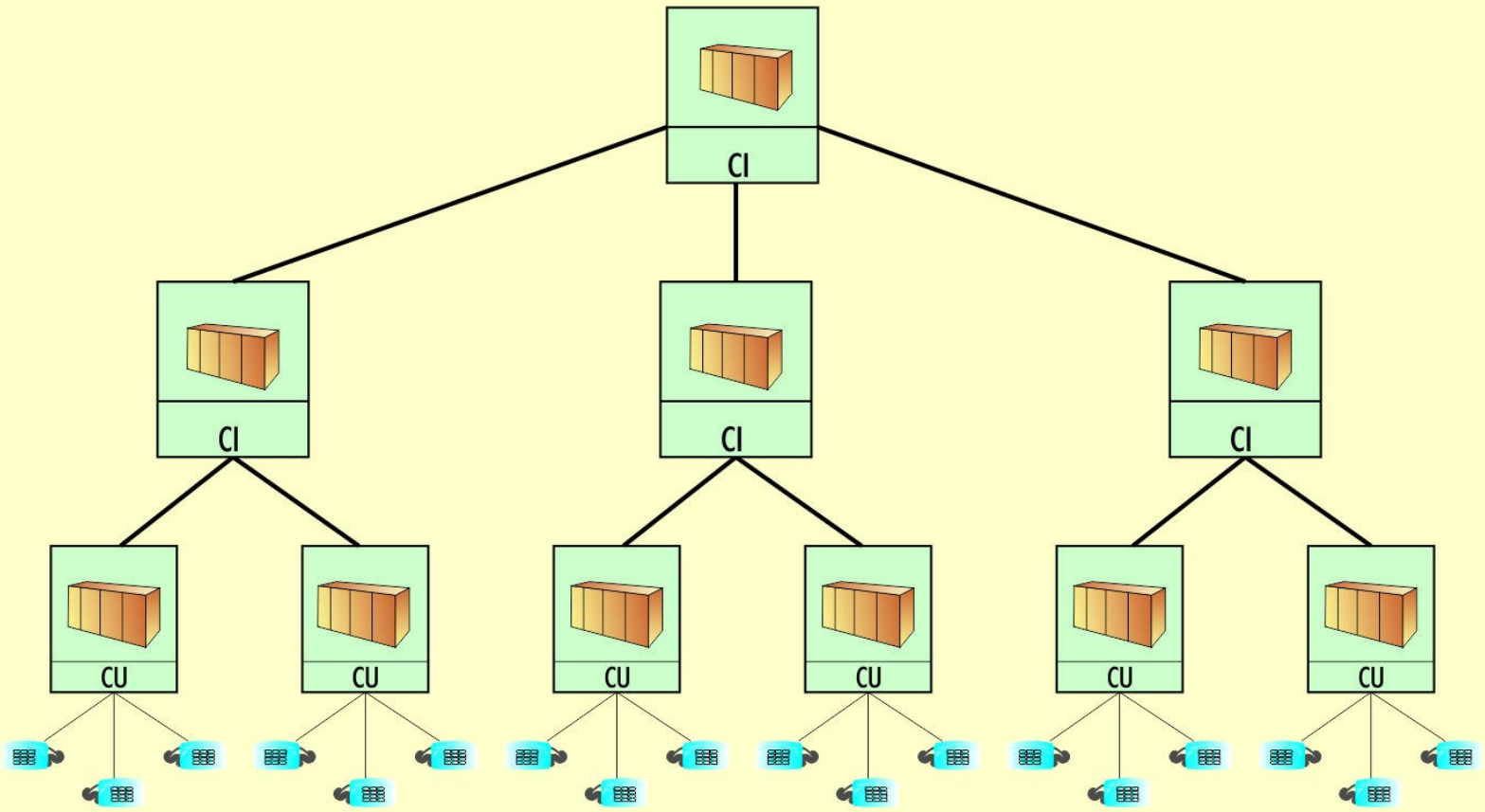
-las centrales con los abonados constituyen una red estrella

-las centrales están conectadas entre si en malla irregular.



Topología jerárquica (árbol o estrella/estrella)

Ciertos nodos son tributarios de otros de mayor jerarquía.

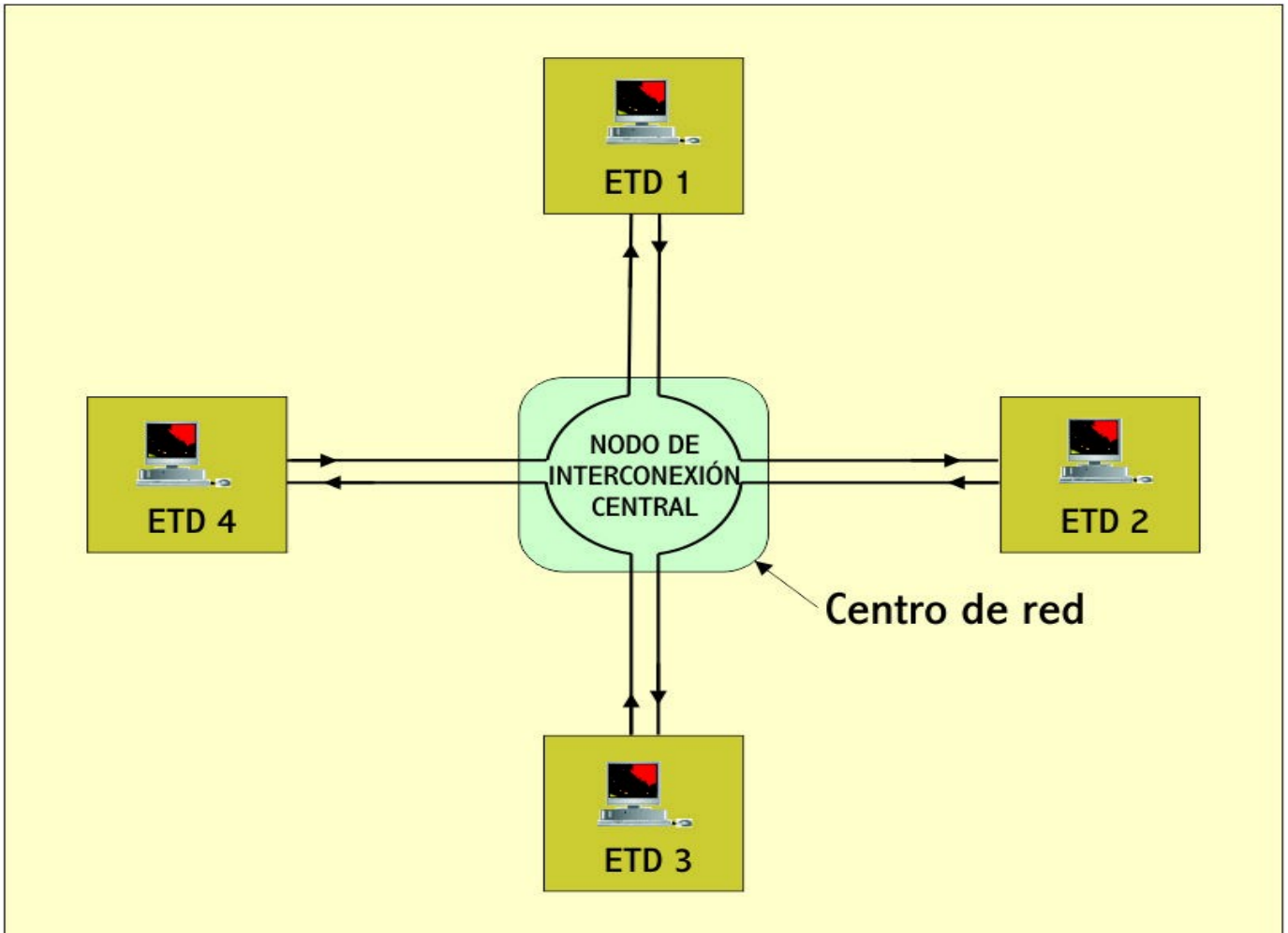


CI : Central Interurbana
CU: Central Urbana

Topología anillo/estrella

Topología lógica de anillo con disposición física de estrella.

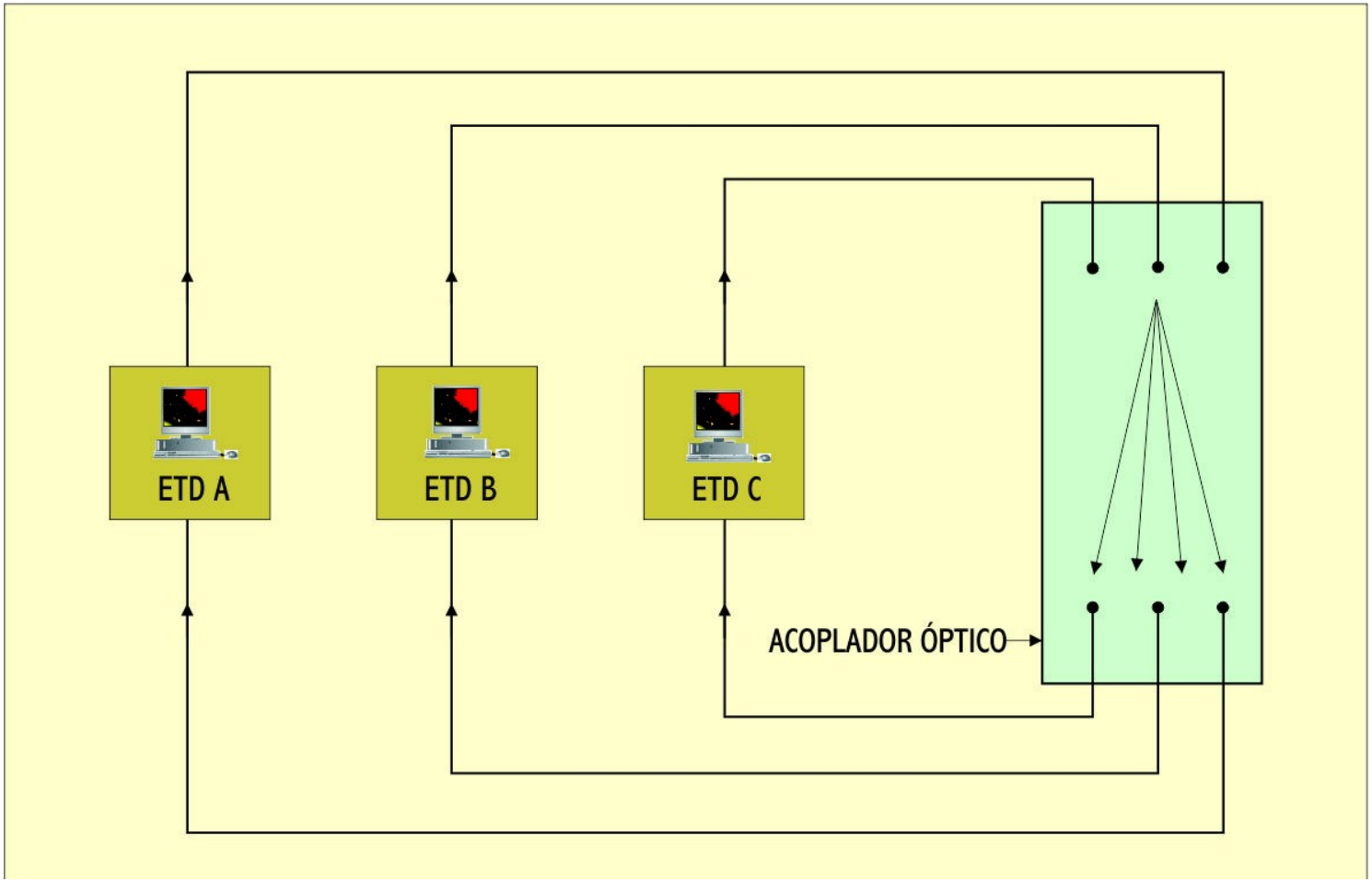
Utilizada cuando el mantenimiento del anillo es dificultoso, por haber muchos nodos, o por un tendido físico complicado.



Topología bus/estrella

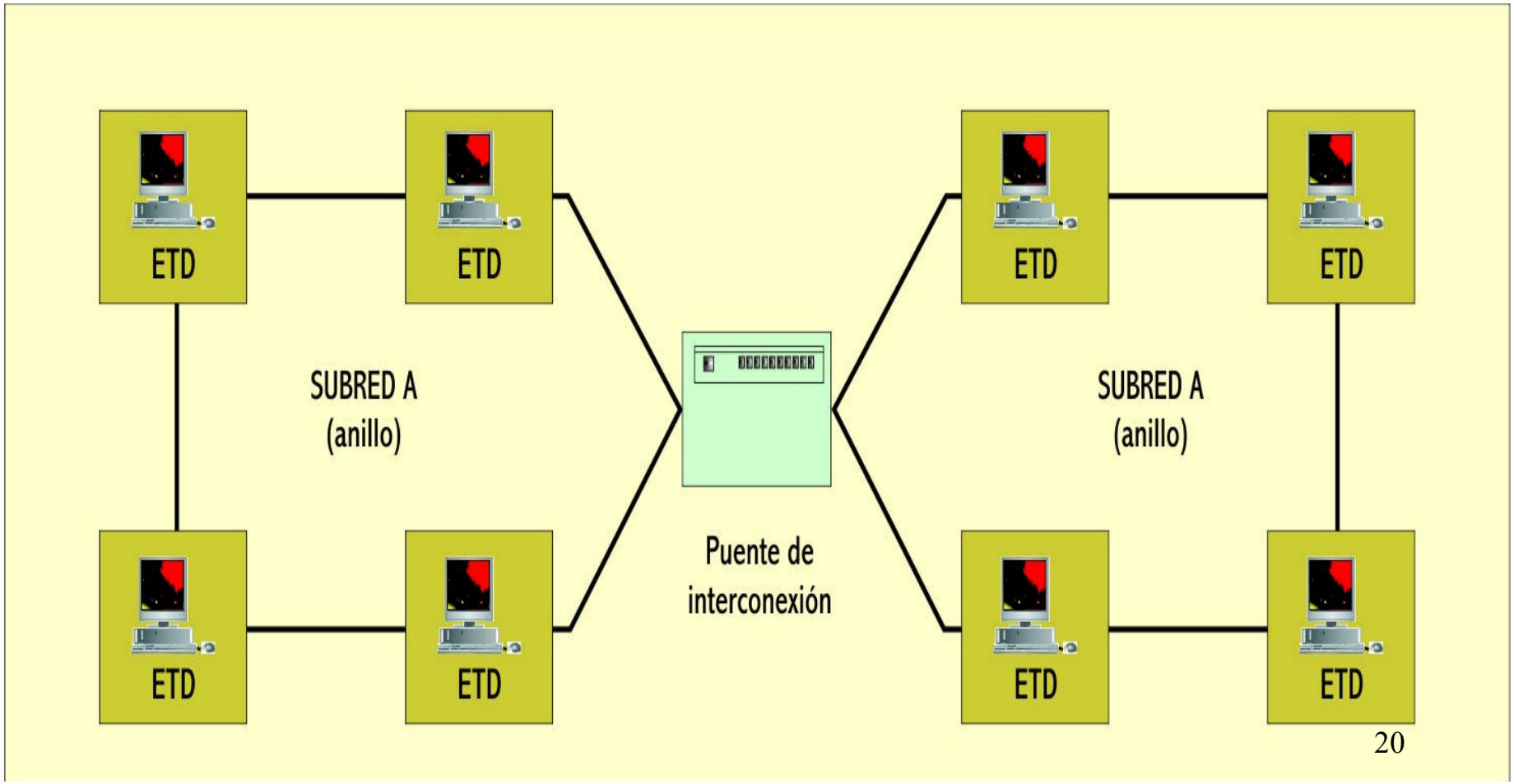
Conexionado lógico de bus, conectados físicamente en estrella.

Utilizadas cuando el medio es fibra óptica (tiene dificultades para implementar un enlace punto/multipunto como en bus).



Topología estrella/anillo

Conecta varias subredes entre sí, aumentando la confiabilidad ante posibles fallas.



NORMALIZACIÓN

- **¿Por qué normalizar?**

- **Standard o Norma.- consenso documentado con especificaciones técnicas u otros criterios a ser usado como regla, guía o definición de características para asegurar que determinado material, producto, proceso o servicio sea el ideal para su propósito.**

- **Estándares Tecnológicos para la Administración Pública (ETAP).**

http://www.jefatura.gob.ar/sgp/paginas.dhtml?pagina=27

ONTI
Oficina Nacional
de Tecnologías de información
SECRETARÍA DE GABINETE Y
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

NORMALIZACION EN COMUNICACIONES

La estandarización o elaboración de normas permite la interoperabilidad y el intercambio de las partes, facilita el comercio y el manejo y la transferencia de la tecnología.

Hay cuatro organismos principales:

- *Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT)* Naciones Unidas fundada en 1865
- *Organización Internacional de Estándares (ISO)* Naciones Unidas
- *Sociedad Internet (ISOC)*
- *Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)*

Otros organismos

American National Standards Institute (ANSI)

Electronic Industries Alliance (EIA)

ADSL Forum

MFA Forum une foros de tecnologías nuevas: Foro IP/MPLS Foro de Banda Ancha

- Multiprotocol Label Switching (MPLS),
-Frame Relay
-Asynchronous Transference Mode (ATM).

ALGUNOS ORGANISMOS NORMALIZADORES

ITU

IEEE
Advancing Technology for Humanity

IETF

ISO

EIA

FCC

ONTI
Oficina Nacional de Tecnologías de información
SECRETARÍA DE GABINETE Y COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

http://www.enacom.gob.ar/

ENACOM

IRAM

http://secretariagabinete.jefatura.gob.ar/ONTI

ARQUITECTURAS DE COMUNICACIONES

Conectividad es la posibilidad de interconectar equipos de diferentes marcas y proveedores, integrándolos en redes armónicas con normas comunes.

Las redes de telecomunicaciones necesitan:

- establecer una comunicación
- controlar el flujo de datos entre las estaciones
- cuando el dialogo finaliza, liberarla.

La arquitectura de la red es:

- un modelo de interconexión
- un conjunto de reglas para comunicar los terminales.

ARQUITECTURAS PROPIETARIAS

SNA *(Systems Network Architecture)*

Desarrollada por IBM para la interconexión de redes de computadoras con una fuerte centralización:

- un procesador central importante (mainframe)
- computadores medianos
- estaciones bobas (terminales de entrada/salida de texto).

DNA *(Distributed Network Architecture)*

Desarrollada por Digital, basada en siete capas similares a la arquitectura OSI.

ARQUITECTURAS ABIERTAS

OSI *(Open Systems Interconnection)*

Modelo de referencia diseñado en Europa por la Organización Internacional para las Normalizaciones (ISO) y por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-T)- Normalización.

DARPA *(Defense Advanced Research Project Agency - Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa)*

Desarrollado por Estados Unidos.

Incluye los protocolos conocidos como TCP/IP.

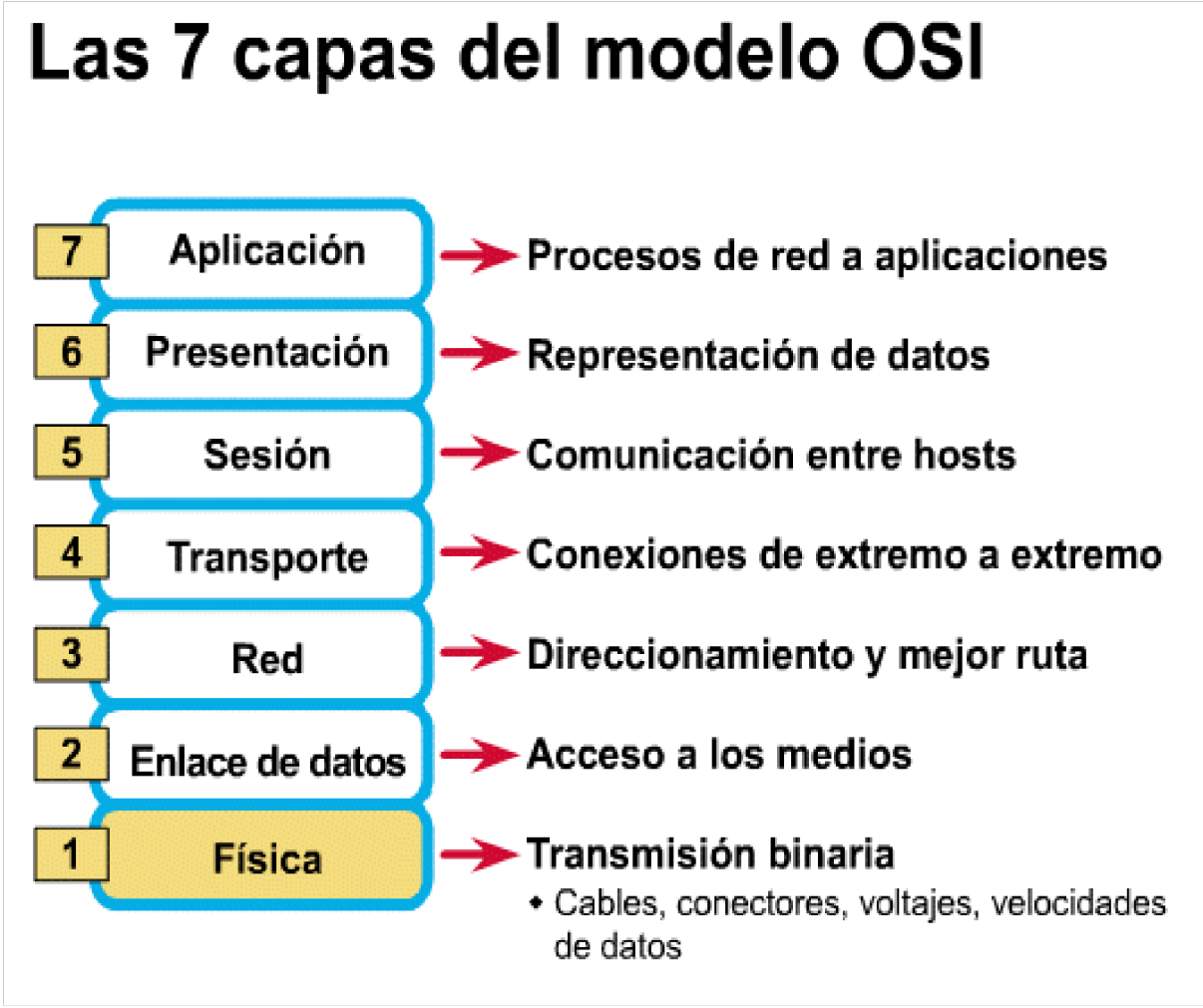
MODELO OSI

INTERCONEXIÓN DE SISTEMAS ABIERTOS

ISO

ORGANISMO DE ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL

- ES UNA ABSTRACCIÓN, NORMA DE LA ISO
- MODELO DE REFERENCIA BASADO EN CAPAS
- LAS CAPAS AGRUPAN FUNCIONES PARA PERMITIR LA COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ABIERTOS Y HETEROGÉNEOS



MODELO DE REFERENCIA OSI

Complejidad de la comunicación entre sistemas abiertos → **Heterogéneos**

Distintos proveedores y tecnologías



Modelo de capas ⇒ **Modularidad**

Es una abstracción que constituye una NORMA de la ISO.

Agrupa funciones en capas.

- Dependientes de la red
- Orientadas a las aplicaciones

MODELO DE REFERENCIA OSI
COMUNICACIÓN



Entre capas iguales → **Protocolos**

Entre capas adyacentes → **Interfases**

Servicios → **Provisto por la capa inferior a la superior**

Entidades → **Elementos activos de una capa.**
Provee y usa servicios

PROTOCOLO

Es un conjunto de procedimientos necesarios para el intercambio de información.

Es un lenguaje que incluye sintaxis y semántica

Unidad de Datos de Protocolo (PDU)	
PCI (N)	SDU (N)

PCI = Información de control del protocolo

SDU = Unidad de datos del servicio

Primitiva de servicio: es la información que se intercambia entre entidades (una da y otra recibe servicios).

INTERFASES

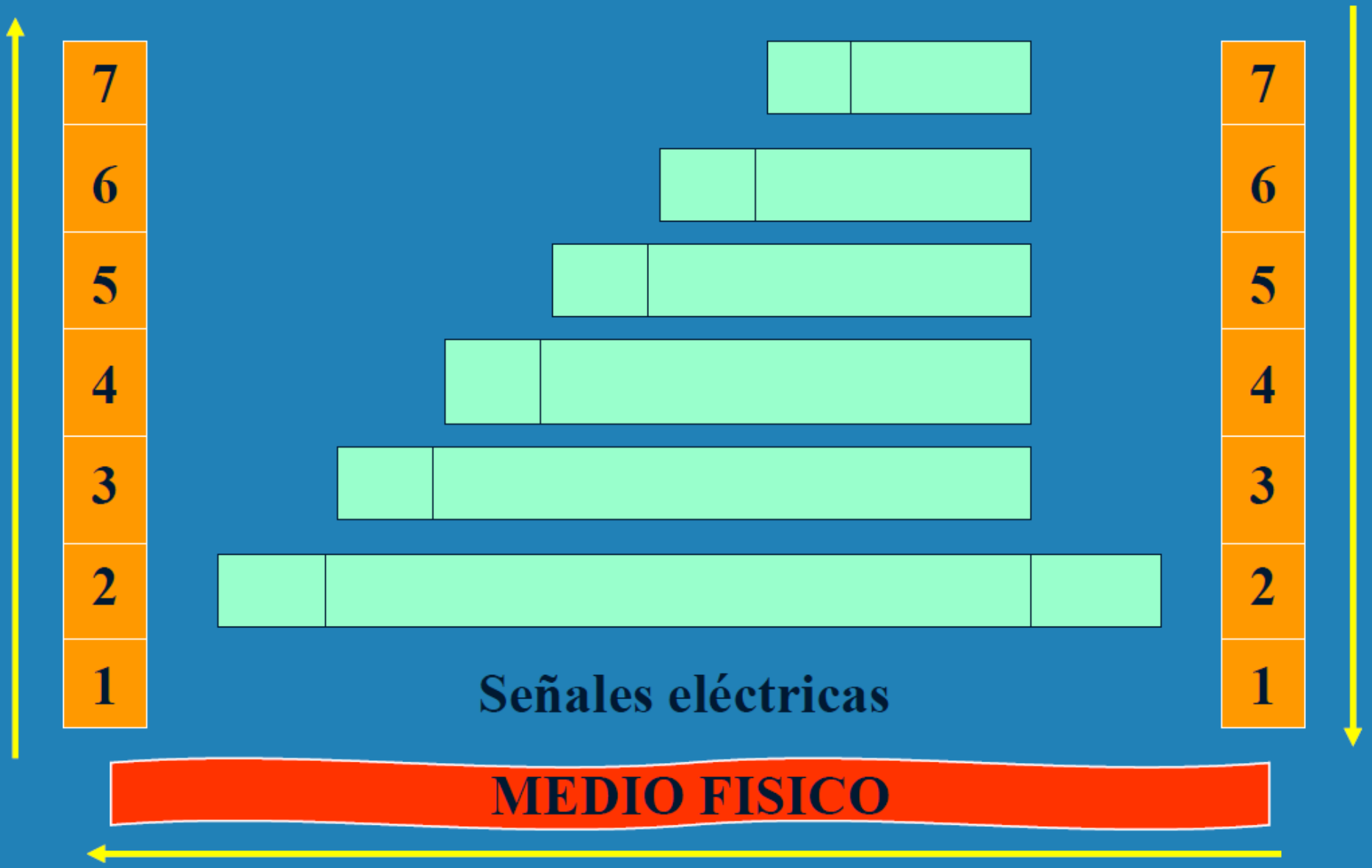
Se localiza por medio de **Puntos de Acceso al Servicio (SAP)**

- Tiene un dirección específica.
- Puede haber varios en una Interfase.
- Está en la parte superior de una capa.

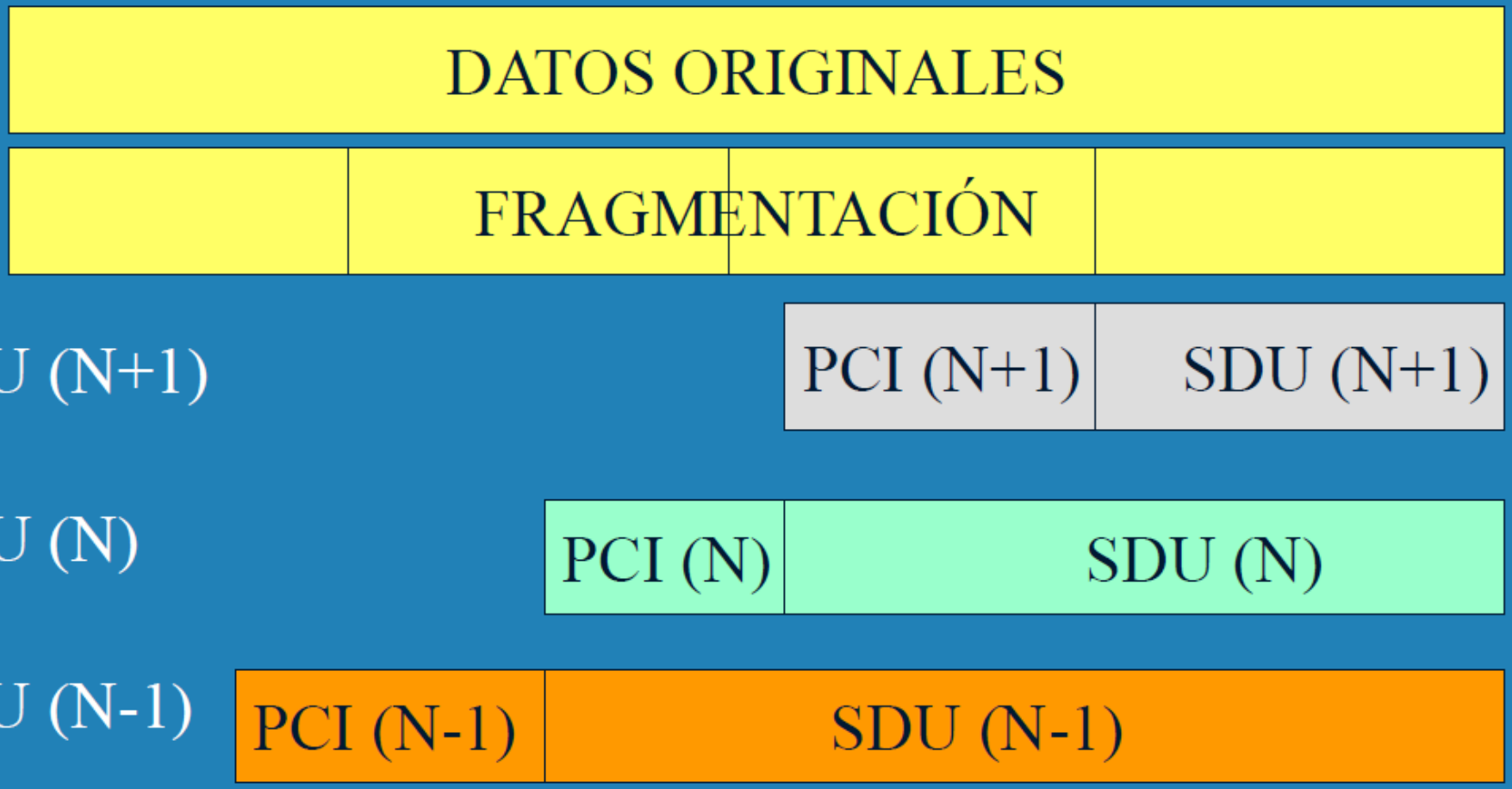
La **conexión lógica** (CL) une un elemento de servicio de una capa con el de otra.

Multiplexión es cuando pueden existir varias CL, diferentes según los elementos de servicio que se unen entre entidades.

COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS ABIERTOS



FORMACIÓN DE PDU(S)



PDU = UNIDAD DE DATOS DE PROTOCOLO

SDU = UNIDAD DE DATOS DE SERVICIO

PCI = INFORMACIÓN CONTROL DE PROTOCOLO

SERVICIOS

ORIENTADO

A LA CONEXIÓN

- CON ORDEN DE LLEGADA
- COMO UN TUBO
- TRANSF LIBRE ERRORES
- CIRCUITO VIRTUAL

A LA NO CONEXIÓN (SIN CONEXIÓN)

- SIN ORDEN DE LLEGADA
- ENCAMINAMIENTO INDEP.
- ENFOQUE MEJOR INTENTO
- DATAGRAMA

MODELO ISO/OSI

Compuesto por siete capas, cada una con un protocolo.

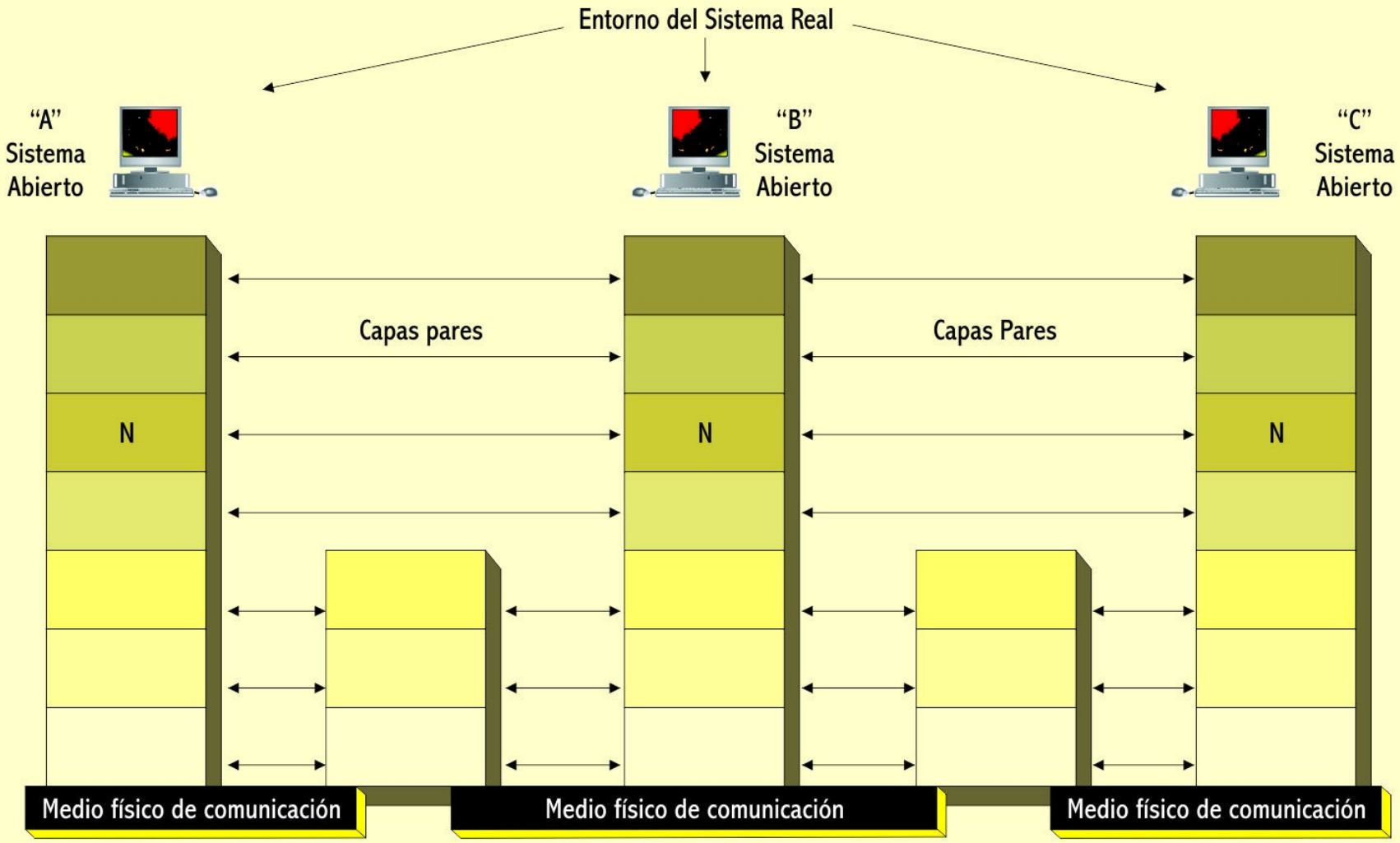
El modelo distribuye entre las capas las funciones que se necesitan cumplir para lograr una comunicación segura y eficiente.



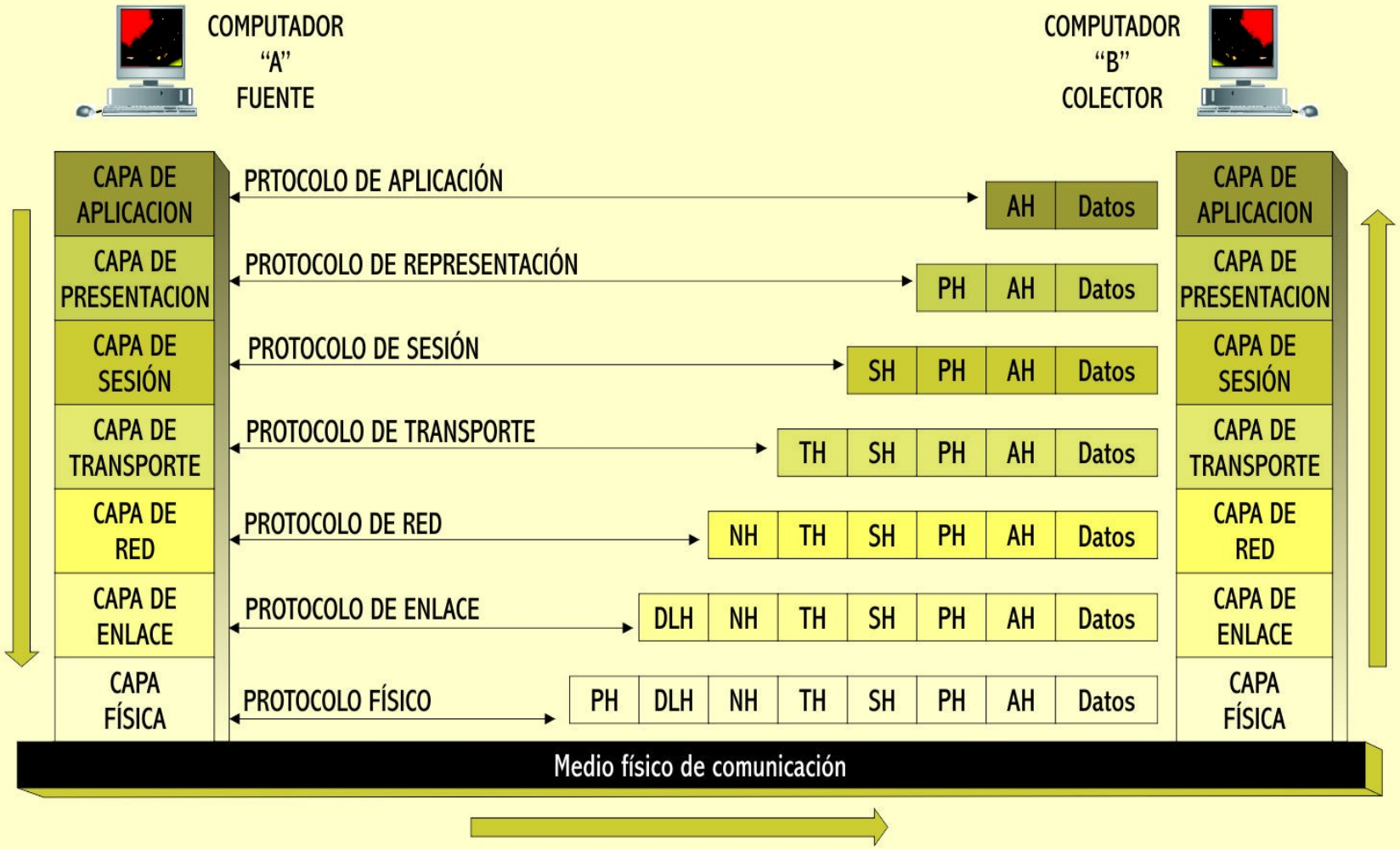
Relaciones entre las distintas capas

Los protocolos de cada capa deben proporcionar servicios a la capa inmediata superior mediante funciones.

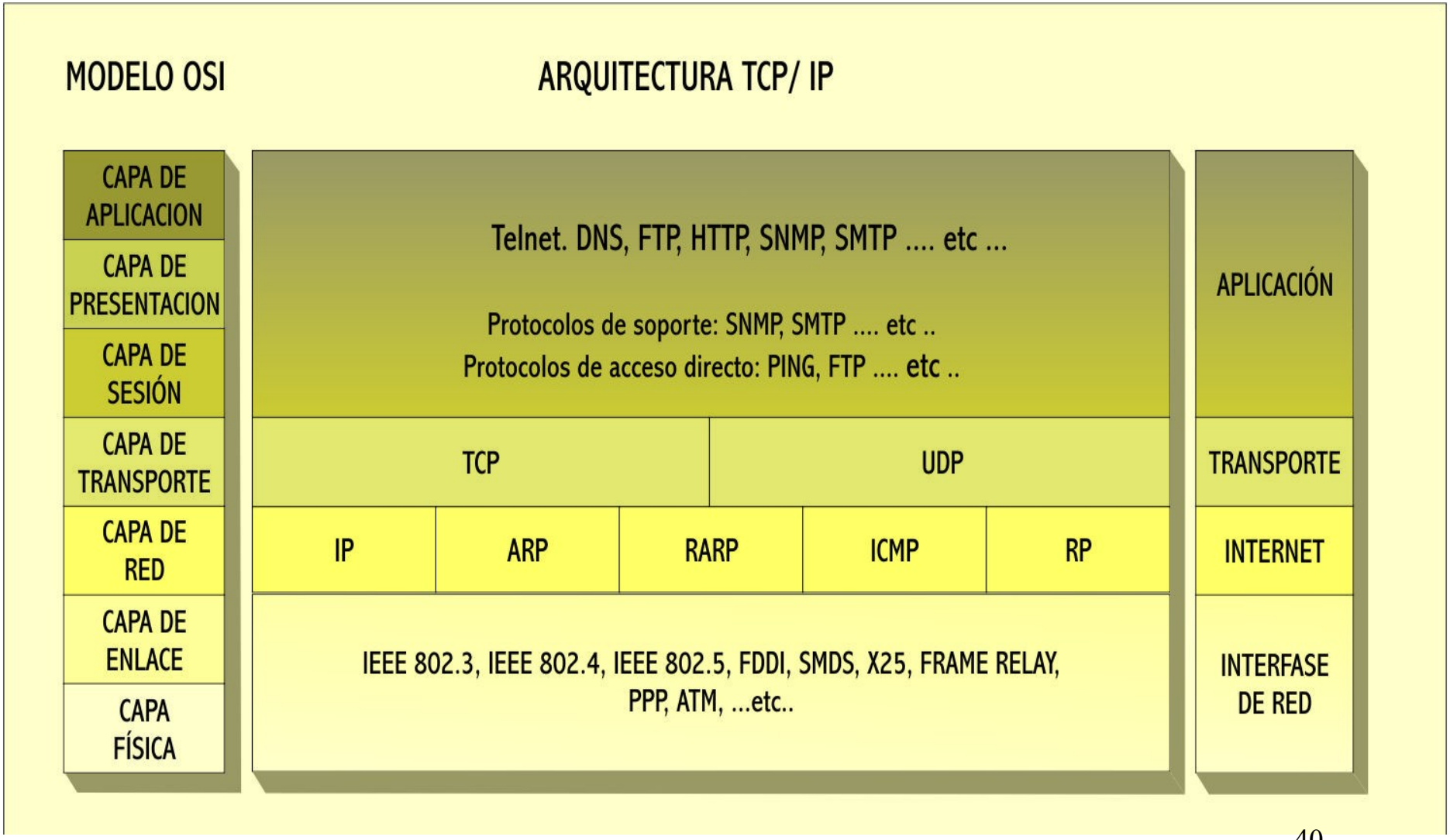



Entorno del Sistema Real
"A"
Sistema
Abierto
"B"
Sistema
Abierto
"C"
Sistema
Abierto
Capas pares
Capas Pares
N
N
N
Medio físico de comunicación
Medio físico de comunicación
Medio físico de comunicación

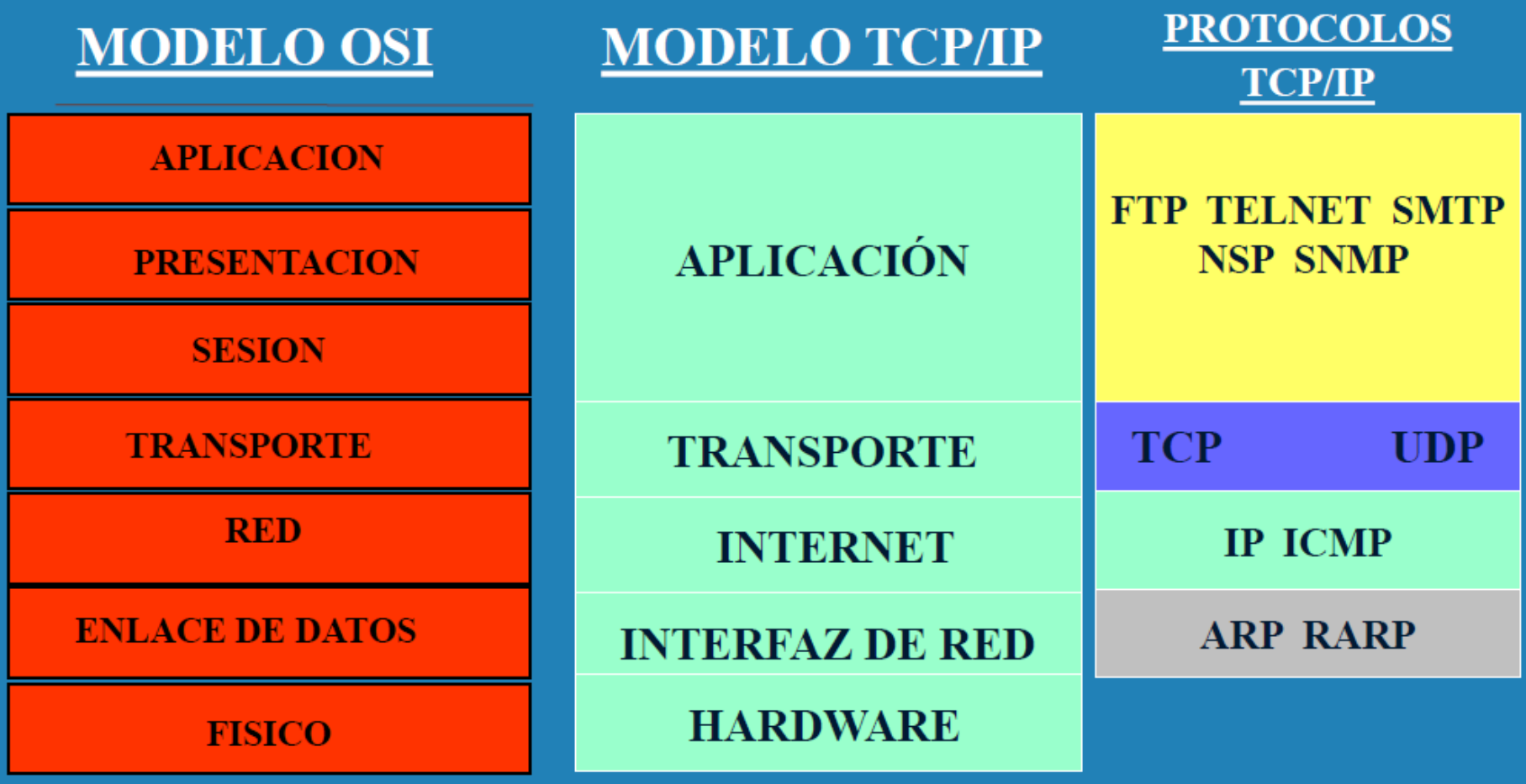
Cada capa agrega un encabezamiento a los datos recibidos



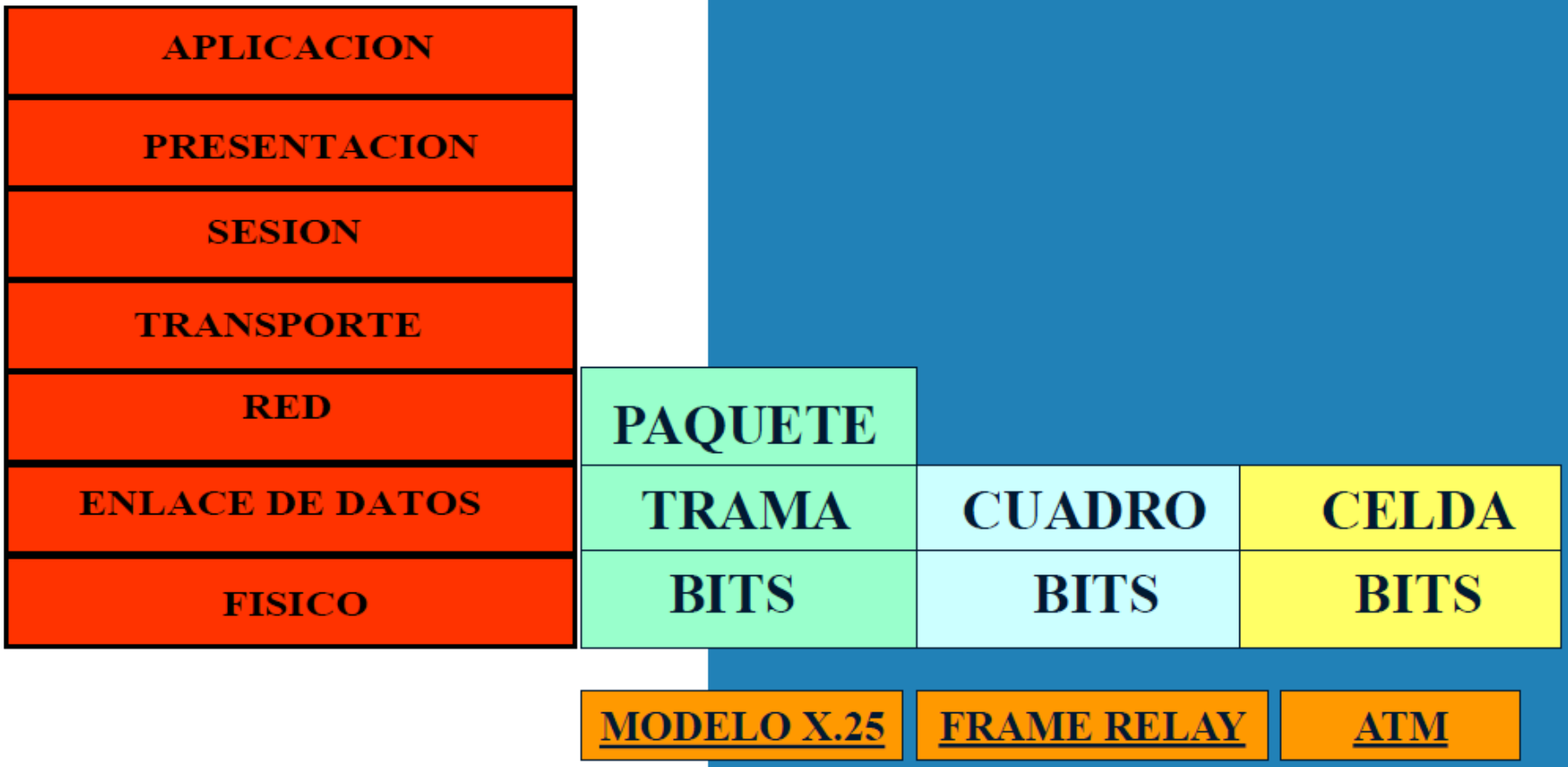
Comparación entre modelos



COMPARACIÓN ENTRE MODELO OSI Y TCP/IP



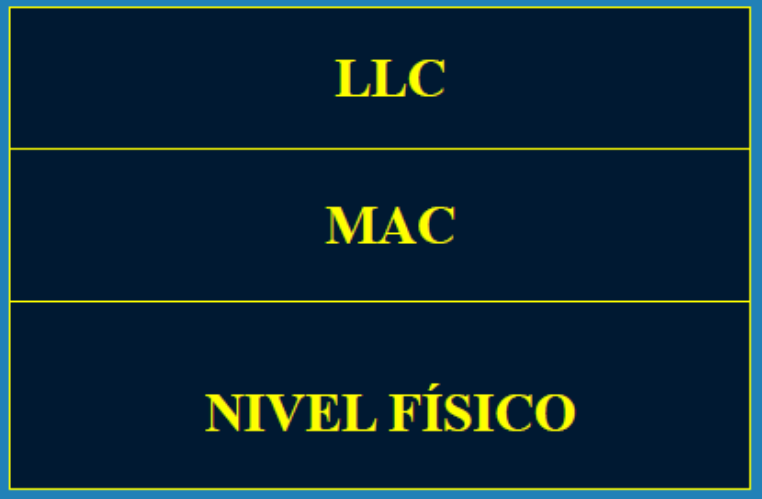
EL MODELO DE REFERENCIA OSI



MODELO OSI Y REDES LAN



OSI



LAN

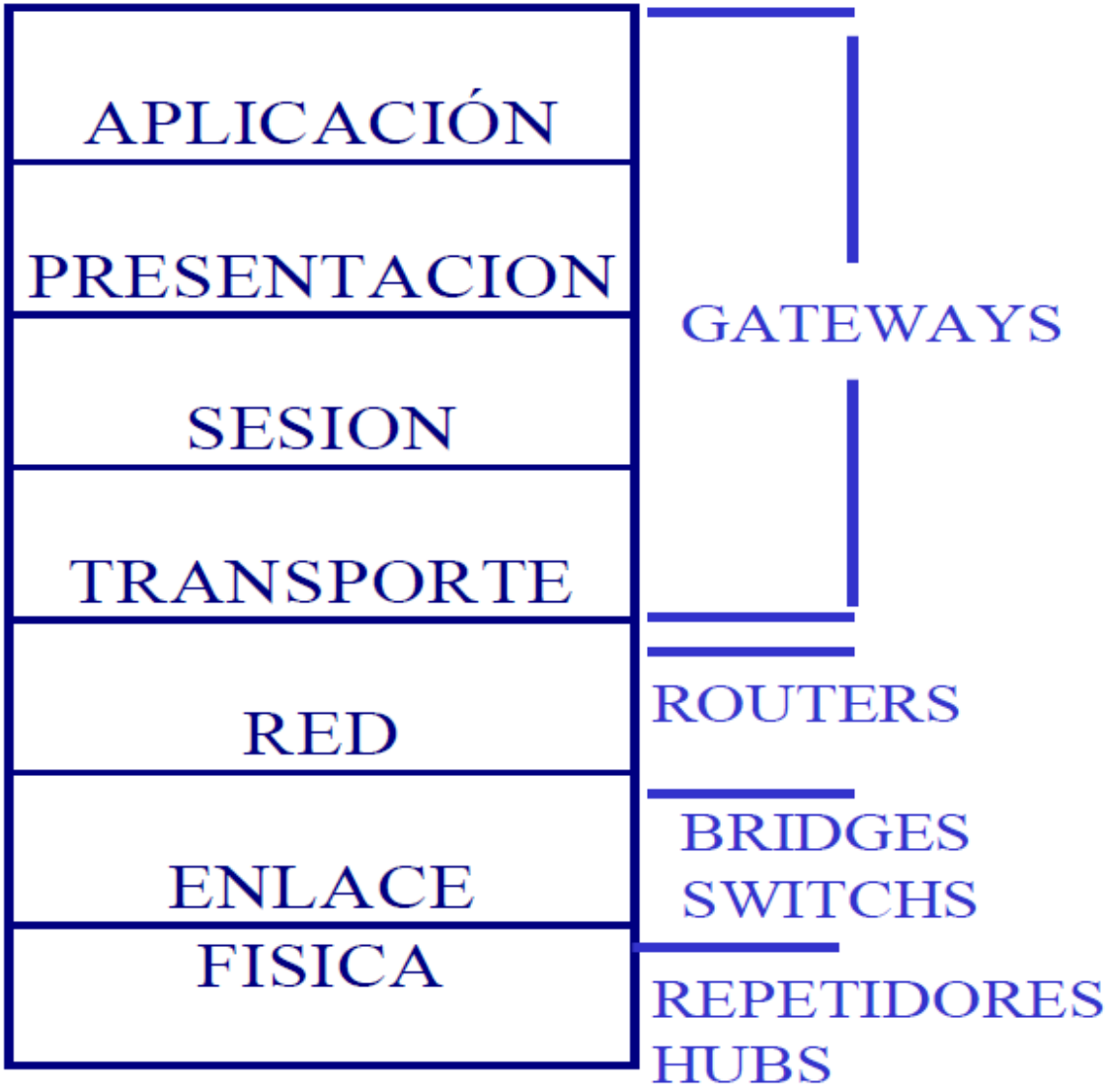
MAC (MEDIUM ACCESS CONTROL)

LLC (LOGICAL LINK CONTROL)

IMPORTANCIA EN EL EMPLEO DE LOS CANALES DE DIFUSIÓN (BROADCAST)

CONCEPTO DE DIRECCIÓN MAC

COMPARACION DE DIVERSOS DISPOSITIVOS DE RED CON LOS NIVELES DE PROTOCOLOS OSI



NIVEL 1: FISICO

Servicio: **Conexión física al medio transmisor**

Funciones: **Definición de las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimientos.**

Ejemplo: **Interfaz RS 232**

Capa Física

- Conecta al computador con el medio de comunicaciones
- Permite que los *bits* sean transferidos desde este hacia la red y viceversa (comunicación con conmutación) o hacia otro computador (comunicación punto a punto, sin conmutación).
- Establece las especificaciones mecánicas, eléctricas y lógicas para ejecutar los procedimientos necesarios para comenzar, mantener y finalizar la conexión física

NIVEL 2: ENLACE

Servicio:

Establecer, mantener y liberar conexiones del N3

Funciones:

Control de errores y de flujo de datos.
Delimitar secuencia de bits, asegurando transparencia.
Resolver problemas de daño, pérdidas y duplicidad.
Protocolo HDLC

Ejemplo:

Protocolo HDLC

Capa de enlace

- Establece, mantiene y libera el enlace entre terminales.
- Permite la transferencia ordenada de las tramas trasmitidas.
- Facilita el flujo de información
- Detecta y corrige los errores
- Contiene la dirección de destino.

Esta capa y la capa física son las mínimas necesarias para transferir datos.

NIVEL 3: RED

Servicio: Servicio orientado a la conexión o sin conexión al N4

Funciones:
Encaminamiento.
Tratamiento de congestión y facturación.
Reenvío por sistemas intermedios.
Interconexión de redes heterogéneas.

Ejemplo: Protocolos IP, IPX

Capa de red

- Permite direccionar el trafico de paquetes mediante mecanismos de conmutación.
- Establece el camino que deben seguir usando la dirección física del receptor.
- Encamina los paquetes hacia su destino de la manera mas eficiente.

NIVEL 4: TRANSPORTE

Servicio:

Conexión extremo a extremo sin errores.
Calidad de funcionamiento Q o S.

Funciones:

Ocultar detalles de capas inferiores a las superiores.
Multiplexión.
Regular flujo de datos.

Ejemplo:

Protocolos TCP, SPX

Capa de transporte

- Permite mantener la integridad de los datos de extremo a extremo (fuente a colector).
- Facilita el enrutamiento, la segmentación y la unión en el mensaje original.
- Si es necesario, recupera errores.
- Efectúa la transferencia transparente de datos
- Optimizar el uso del servicio de red disponible
- Ofrece la calidad de funcionamiento que necesita cada ente a un costo mínimo.

NIVEL 5: SESION

Servicio:

Gestionar el control del diálogo.
Sincronización y administración
Establecimiento y liberación de conexión.

Funciones:

Establecimiento y liberación de conexión.
Usuarios de distintas máquinas establezcan sesión.
Mejorar servicios.

Capa de sesión

- Maneja las disponibilidades de la red.
- Controla las memorias intermedias
- Verifica que la capacidad de procesamiento no se vea saturada
- Sincroniza los equipos terminales
- Verifica la autenticidad del usuario y el tipo de dialogo (símplex, semidúplex o dúplex).

NIVEL 6: PRESENTACIÓN

Servicio:

Codificación de datos.
Manejo de abstracciones y conversiones.
Compresión y criptografía.

Funciones:

Permite comunicación entre equipos con distintas representaciones.
Adecua sintaxis.
No necesariamente entiende sobre la semántica.

Capa de presentación

Se ocupa de:

- la sintaxis de los datos
- la conversión de códigos (transcodificación)
- la encriptación o desencriptación (seguridad)
- la compresión y descompresión de la información (para disminuir los tiempos de trasmisión)

NIVEL 7: APLICACIÓN

Funciones:

Definición de un terminal virtual para permitir diálogo entre terminales incompatibles.
Proporciona interfaz de usuario.
Establece autorizaciones.
Autenticidad de datos.
Determinación de la disponibilidad actual.
Correo Electrónico.
Transferencia de archivos.

Capa de aplicación

- No es el programa de aplicación que necesita comunicaciones sino la interfaz de la red que lo atiende
- Controla y ejecuta las actividades que requiere una determinada aplicación desde y hacia el extremo remoto.
- Facilita la transferencia de archivos y de mensajes de correo
- Emula terminales virtuales
- Permite el acceso a bases de datos remotas
- Permite el gerenciamiento de la red.

FUNCIONES EJECUTADAS POR LAS REDES

Las funciones básicas son:

- Conmutación.
- Transmisión.

En algunas redes es necesario contar con la función de señalización (red telefónica).

Conmutación

Consiste en seleccionar un camino entre muchos posibles para enlazar dos equipos terminales utilizando vínculos.

Ejemplos de conmutadores:

- centrales telefónicas
- *router*
- *switch*, etc.

Técnicas básicas de conmutación :

-de circuitos

-de mensajes

-de paquetes.

Conmutación de circuitos

Los conmutadores establecen un camino físico determinado para cada comunicación.

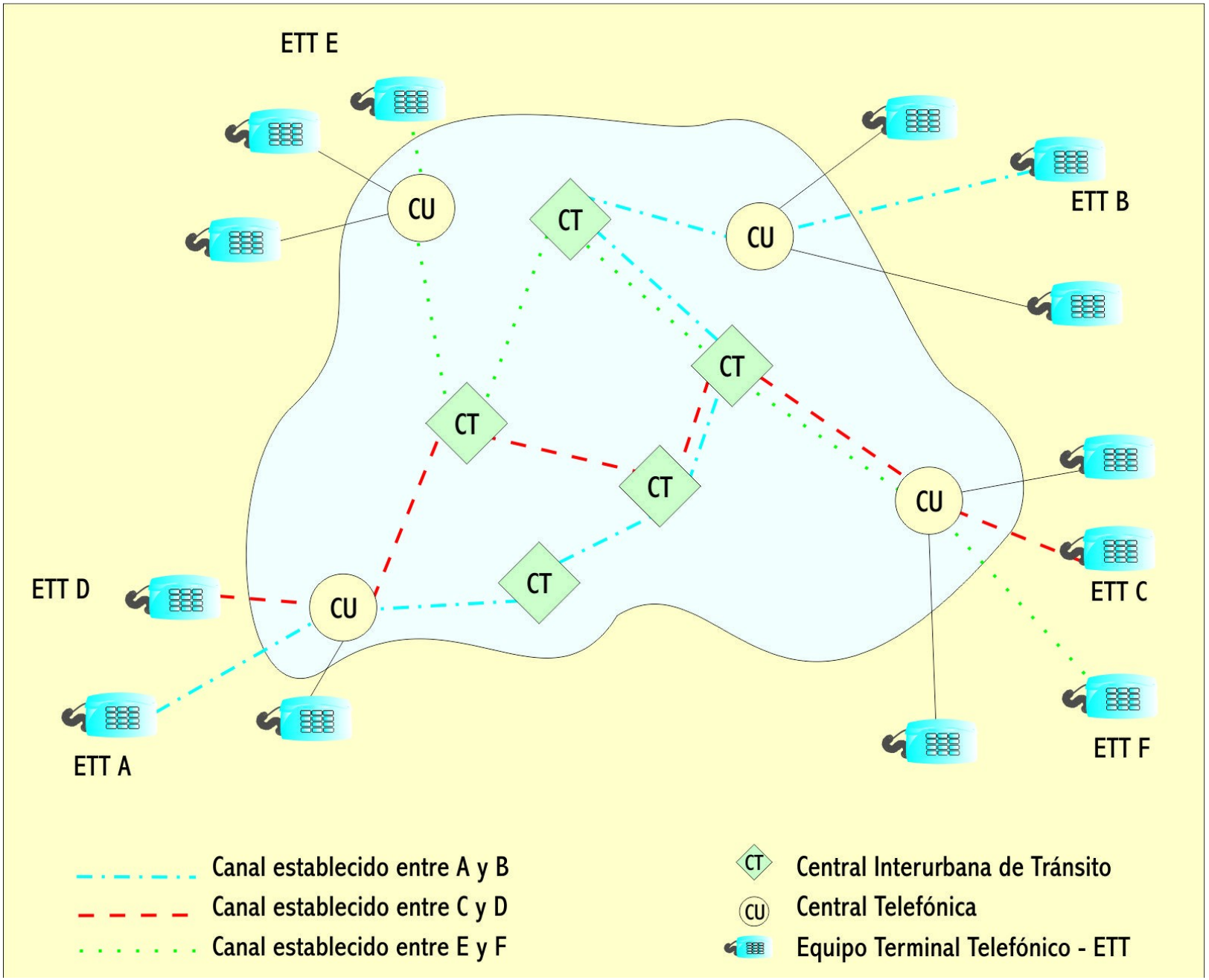
Los recursos están disponibles durante todo el tiempo que dura la comunicación.

Hay tres fases:

- Establecimiento de la comunicación.
- Transferencia de la información.
- Desconexión de la comunicación.

Los equipos se denominan llamante y llamado.

Para establecer el circuito se da intervención a los conmutadores de la red.


ETT E
ETT B
ETT D
ETT C
ETT A
ETT F
CU
CT
Canal establecido entre A y B
Canal establecido entre C y D
Canal establecido entre E y F
Central Interurbana de Tránsito
Central Telefónica
Equipo Terminal Telefónico - ETT

Conmutación de mensajes – Conmutación de paquetes Datagrama

Permite la transmisión de bloques de información digitalizada.

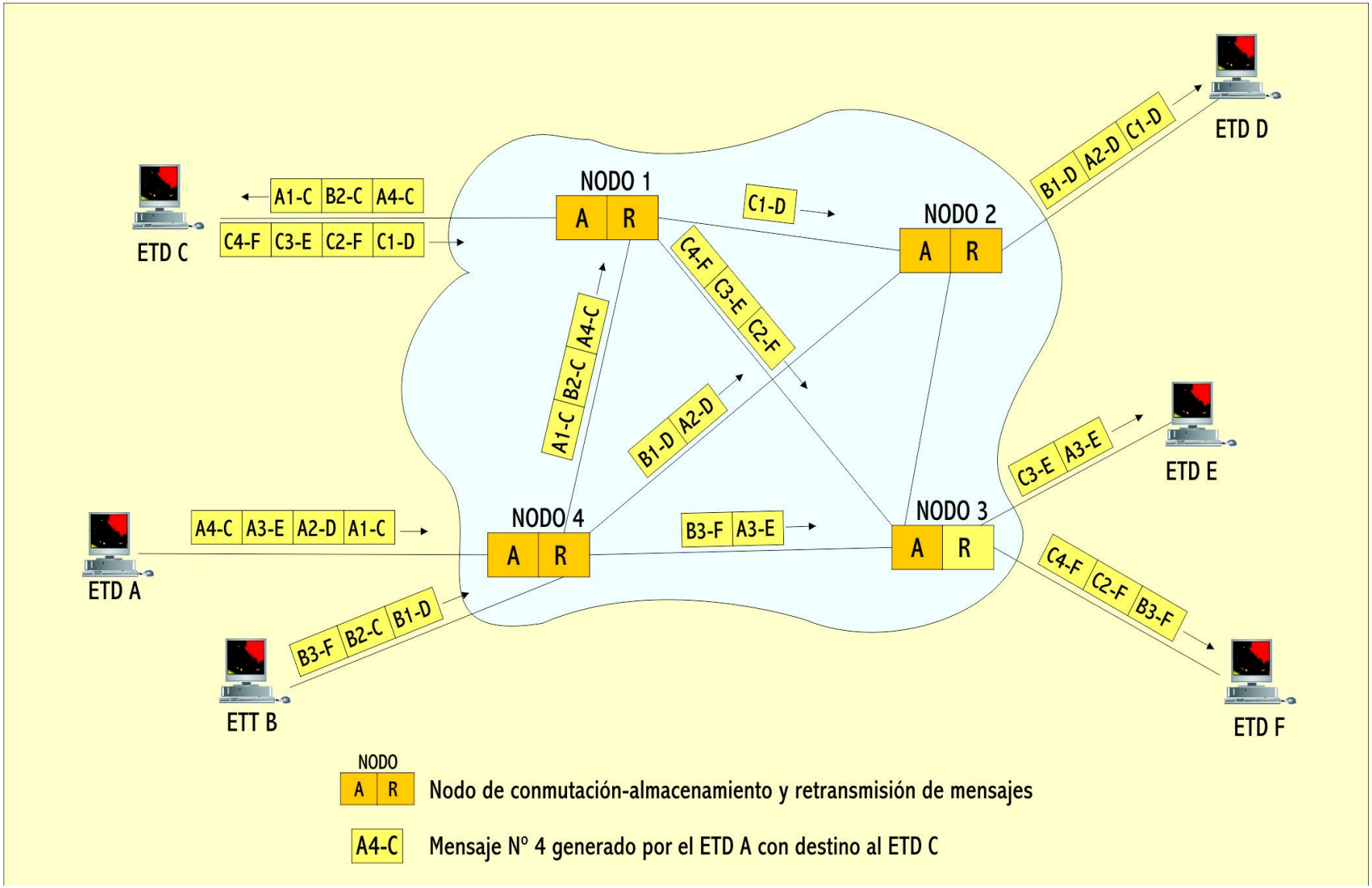
Cada uno de ellos debe contener la dirección origen y la de destino.

Hay procesos de almacenamiento y retransmisión de la información.

Se basa en el almacenamiento de los mensajes en los nodos, donde son encolados a la espera del momento más oportuno para ser retransmitidos.

Similar a la conmutación de paquetes no orientada a la conexión.

Los nodos toman decisiones de encaminamiento.


ETD C
A1-C B2-C A4-C
C4-F C3-E C2-F C1-D
NODO 1
A R
C1-D
NODO 2
A R
B1-D A2-D C1-D
ETD D
C4-F C3-E C2-F
A1-C B2-C A4-C
B1-D A2-D
C3-E A3-E
ETD E
ETD A
A4-C A3-E A2-D A1-C
NODO 4
A R
B3-F A3-E
NODO 3
A R
C4-F C2-F B3-F
B3-F B2-C B1-D
ETT B
ETD F
NODO
A R
Nodo de conmutación-almacenamiento y retransmisión de mensajes
A4-C
Mensaje Nº 4 generado por el ETD A con destino al ETD C

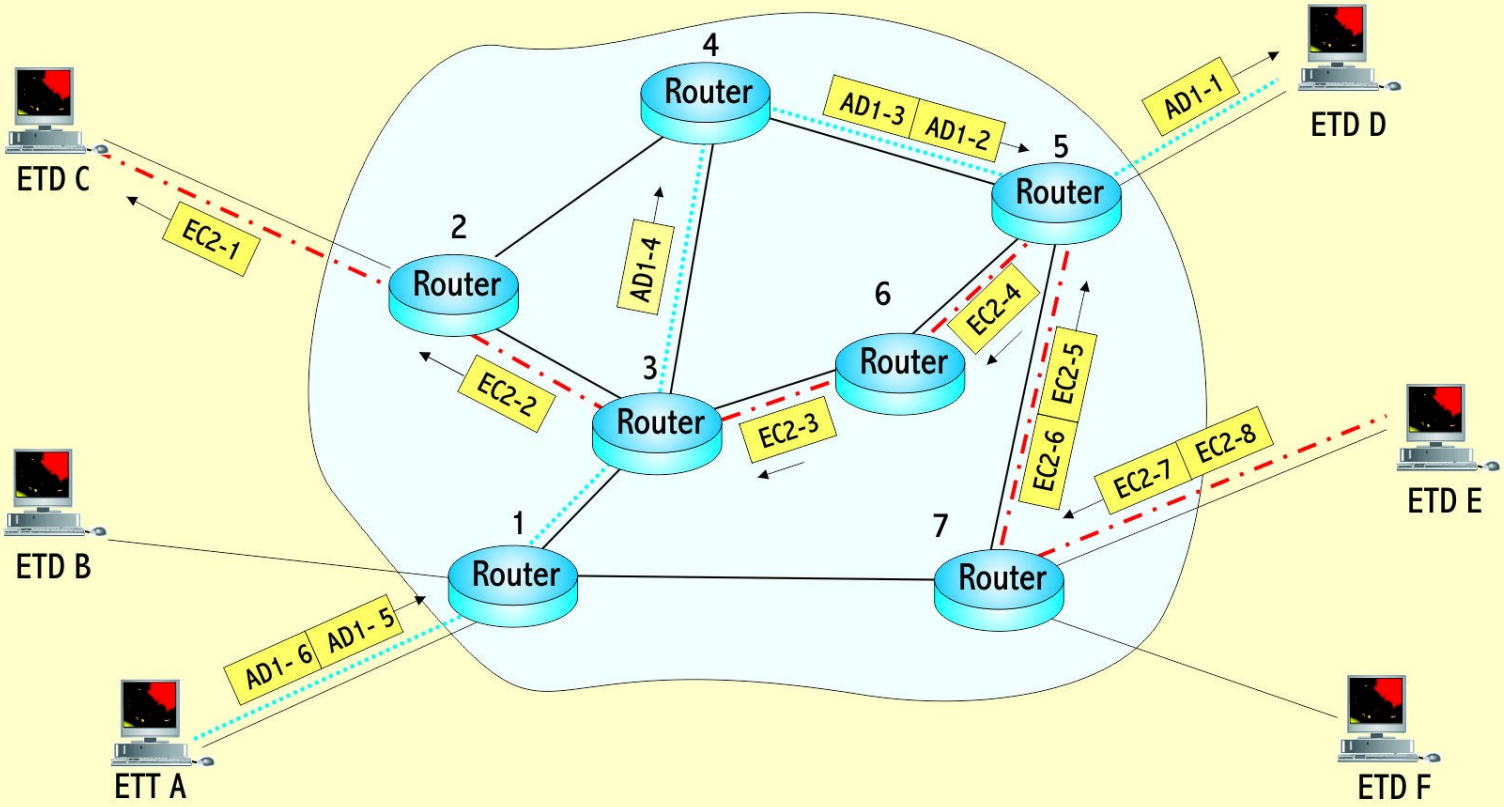
Conmutación de paquetes – Circuitos virtuales

La conmutación de paquetes solo puede funcionar con señales digitales.

Los mensajes (compuestos por una sucesión de bits) son divididos en el equipo transmisor en mensajes de tamaño más reducido, denominados paquetes.

A los paquetes se les adiciona toda la información necesaria para que:

- los conmutadores puedan definir la ruta establecida
- se pueda rearmar el mensaje en el destino.


ETD C
ETD D
ETD B
ETD E
ETT A
ETD F
Router
1
2
3
4
5
6
7
EC2-1
EC2-2
EC2-3
EC2-4
EC2-5
EC2-6
EC2-7
EC2-8
AD1-1
AD1-2
AD1-3
AD1-4
AD1- 5
AD1- 6
Router - Equipo conmutador de paquetes
Paquete AD1-1. Paquete Nº 1 correspondiente al circuito virtual AD1.
Circuito Virtual 1 establecido entre ETD A y ETD D
Circuito Virtual 2 establecido entre ETD E y ETD C